

ANÁLISIS FORENSE DE ARTEFACTOS DIGITALES

Windows Forensics — Nivel Fundamentos

ESAN — Programa de Ciberseguridad y Forense Digital

Mayo 2026



ADQUISICIÓN DE IMÁGENES FORENSES

Creación de copias forenses bit a bit con FTK Imager

FTK Imager — AccessData / Exterro

Herramienta gratuita de adquisición forense:

- Crear imágenes forenses (E01, dd/raw, AFF)
- Verificación automática de hash (MD5 + SHA-1)
- Captura de memoria RAM en vivo
- Montaje de imágenes como disco virtual
- Vista previa de archivos sin modificar

Formatos de imagen forense:

- E01 (EnCase): Comprimido, con metadatos y verificación
- dd/Raw: Copia bit a bit sin comprimir
- AFF: Formato abierto con compresión

Proceso Básico

1. Conectar el dispositivo con bloqueador de escritura
2. Seleccionar fuente física o lógica
3. Elegir formato de salida (E01 recomendado)
4. Completar metadatos del caso
5. Iniciar adquisición y verificar hashes

PROCESAMIENTO CON AUTOPSY

Suite forense de código abierto para análisis integral de imágenes

¿Qué es Autopsy?

Plataforma forense de código abierto basada en The Sleuth Kit. Permite cargar imágenes forenses (E01, dd) y ejecutar módulos de análisis automatizados sobre todos los artefactos del sistema.

Capacidades Principales

- Análisis de sistema de archivos y MFT
- Recuperación de archivos eliminados
- Extracción de artefactos web y email
- Línea temporal integrada de eventos

Flujo de trabajo en Autopsy

1 Crear Caso

Nuevo caso con nombre, número y datos del investigador

2 Agregar Fuente

Cargar imagen forense E01/dd o disco físico/lógico

3 Seleccionar Módulos

Activar ingest modules: hash, keywords, artefactos web

4 Analizar Resultados

Revisar artefactos en el árbol: archivos, registros, timeline

ANÁLISIS CON HERRAMIENTAS SUELTAS Y SCRIPTS

No siempre es necesario procesar toda la imagen — análisis dirigido de artefactos

HERRAMIENTAS INDIVIDUALES

Extraer artefactos específicos sin Autopsy:

- Event Log Explorer — Logs del SO (EVTX)
- Registry Explorer — Registro de Windows
- PECmd — Archivos Prefetch
- LECmd — Archivos LNK
- ShellBags Explorer — Shellbags
- FTK Imager — Montar y extraer archivos

Ventaja: Análisis rápido y dirigido

SCRIPTS EN PYTHON

Automatización y análisis personalizado:

Librerías clave:

- python-evtx — Parsear Event Logs
- python-registry — Leer hives del registro
- pytsk3 — Acceder al sistema de archivos
- yara-python — Detección de patrones

Flujo típico:

1. Extraer artefacto de la imagen con FTK
2. Parsear con script Python personalizado
3. Correlacionar y generar reporte

Diferencias forenses entre NTFS y FAT32

NTFS

Master File Table (MFT)

Registro detallado de cada archivo y carpeta

Valor Forense:

- Timestamps completos (MACE)
- Registros de archivos eliminados
- Alternate Data Streams (ADS)
- Journaling (\$LogFile, \$UsnJrnl)

FAT32

File Allocation Table

Estructura simple de asignación de clusters

Limitaciones Forenses:

- Sin journaling ni ADS
- Timestamps limitados
- Sin control de permisos
- Datos eliminados se sobrescriben

LÍNEA DE TIEMPO — TIMESTAMPS MACE

Los 4 timestamps que todo analista debe conocer

M

Modified

Última vez que se modificó
el contenido del archivo



Accessed

Última vez que se leyó o
ejecutó el archivo



Created

Fecha de creación del
archivo en el volumen
actual



Entry Modified

Última modificación del
registro MFT del archivo



Clave: Las discrepancias entre timestamps pueden revelar manipulación de evidencia (timestamping)

ARTEFACTOS DE EJECUCIÓN

¿Qué programas se abrieron y cuántas veces?

PREFETCH

Ubicación:

C:\Windows\Prefetch*.pf

Información que contiene:

- Nombre del ejecutable
- Contador de ejecuciones
- Última fecha de ejecución
- DLLs y archivos cargados

Herramienta: PECmd (Eric Zimmerman)

USERASSIST

Ubicación:

NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{GUID}\Count

Información que contiene:

- Programas ejecutados por GUI
- Conteo de ejecuciones
- Última fecha de uso
- Datos codificados en ROT13

Herramienta: Registry Explorer

ARTEFACTOS DE ACCESO A ARCHIVOS

El rastro de archivos recientemente abiertos

LNK FILES (ACCESOS DIRECTOS)

Ubicación:

XP: %USERPROFILE%\Recent

Win7+:

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
ent\
Win7+:

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Recent\
ent\
Win7+:

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Recent\
ent\
Win7+:

Información clave:

- Ruta original del archivo objetivo
- Timestamps del archivo destino
- Volumen y número de serie
- Tamaño del archivo original
- Nombre del equipo origen

Herramienta: LECmd (Eric Zimmerman)

JUMP LISTS

Ubicación:

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations

Información clave:

- Archivos recientes por aplicación
- Archivos "pinneados" por el usuario
- Timestamps de cada entrada
- Identificador de la aplicación

Herramienta: JumpListExplorer

SHELLBAGS — EL FANTASMA DE LAS CARPETAS

Reconstrucción de la navegación de carpetas del usuario

¿Qué son los Shellbags?

Registros del Registro de Windows que almacenan las preferencias de visualización de carpetas exploradas por el usuario (tamaño de ventana, posición, tipo de vista). Persisten incluso después de eliminar las carpetas.

Ubicación:

Primary Data:

- `USRCLASS.DAT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags`
- `USRCLASS.DAT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU`

Residual Desktop Items and Network Shares:

- `NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU`
- `NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags`

Revela

- Carpetas visitadas
- Dispositivos USB explorados
- Rutas de red accedidas
- Carpetas de escritorio remoto

Persiste

- Aun si la carpeta se eliminó
- Aun si el USB se desconectó
- Aun si la red ya no existe
- Historial completo de navegación

Herramientas

- ShellBags Explorer
- Registry Explorer
- Autopsy (plugin)
- Volatility (shellbags)

REGISTROS DE IDENTIDAD — EVENT LOGS

¿Quién inició sesión, cuándo y cómo?

Event ID	Descripción	Uso Forense
4624	Login exitoso	Identifica quién accedió y tipo de logon (2=interactivo, 3=red, 10=RDP)
4625	Login fallido	Intentos de acceso no autorizado, fuerza bruta
4648	Credenciales explícitas	Uso de RunAs o credenciales de otro usuario
4672	Privilegios especiales	Escalada de privilegios, acceso administrativo
4720	Cuenta creada	Creación de cuentas sospechosas por atacantes

Ubicación: C:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx | Herramienta: EvtxECmd

EVIDENCIA EN LA RED — ARTEFACTOS WI-FI

Conexiones Wi-Fi registradas en Windows

Perfiles Wi-Fi en el Registro

Ubicación Clave:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion\NetworkList\Profiles

Cada perfil almacena:

- SSID de la red (nombre de la Wi-Fi)
- Primera conexión (DateCreated)
- Última conexión (DateLastConnected)
- Tipo de red (pública/privada/dominio)
- MAC del gateway (punto de acceso)

¿Por qué importa?

Ubica al sospechoso en una localización geográfica específica

Demuestra conexión a redes no autorizadas

Establece línea temporal de movimientos

Identifica redes de hotspot portátil

EL RASTRO DIGITAL ES IMBORRABLE

Checklist de Prioridades para el Analista

1

Preservar la evidencia — Crear imagen forense antes de cualquier análisis

2

Analizar el MFT — Reconstruir la línea temporal del sistema de archivos

3

Revisar Prefetch y UserAssist — Identificar programas ejecutados

4

Examinar LNK y Jump Lists — Rastrear archivos accedidos

5

Explorar Shellbags — Reconstruir la navegación de carpetas

6

Auditar Event Logs — Verificar accesos y privilegios

7

Revisar artefactos de red — Corroborar ubicación y conexiones

8

Documentar y reportar — Cadena de custodia impecable